

ÔN TẬP CUỐI KỲ

MÔN LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

1. Thông tin hình thức thi

- Hình thức: Trắc nghiệm (chọn 1 đáp án đúng)
- Số câu: 45 câu
- Thời gian: 60 phút
- Ngôn ngữ đề thi:
 - o Chương trình Tiêu chuẩn và Chương trình Chất lượng cao: Tiếng Việt
 - o Chương trình Đại học bằng Tiếng Anh và Chương trình Liên kết quốc tế: Tiếng Anh
- KHÔNG sử dụng tài liệu.

2. Nội dung ôn tập

- Phạm vi ôn tập: tất cả kiến thức liên quan của môn học dựa vào nội dung của slide lý thuyết và bài lab thực hành.
- Tóm tắt một số nội dung ở các chương:

Chương	Nội dung
Chương 1. Java cơ bản	- Trình biên dịch, định danh (identifier), kiểu dữ liệu nguyên thủy (primitive data type), biến (variable), hằng (constant), các toán tử (operators), ... - Các câu lệnh điều khiển (Control statements): câu lệnh điều kiện (Selection statements), câu lệnh lặp (Repetition statements). - API, methods. - Mảng (Array), String. ...
Chương 2. Lớp - đối tượng - đóng gói	- Lớp (class), đối tượng (object). - Phương thức khởi tạo (Constructor), nạp chồng (Overloading method), Wrapper Class, giá trị null của biến tham chiếu (reference variable) khi không khởi tạo. - Các khái niệm cơ bản (fundamental concepts) của OOP, thuộc tính (Attribute), phương thức (Method), tính đóng gói (Encapsulation), Access modifier, Accessor - Mutator, Thành viên lớp (Class members), Thành viên đối tượng (Instance members), từ khóa this,
Chương 3. Kế thừa	- Kế thừa (Inheritance), lớp cha (Superclass), lớp con (Subclass) từ khóa extends, super, protected, ... - Phương thức khởi tạo (Constructor) trong kế thừa. - Ghi đè (Overriding method). - Khả năng lớp con thay thế cho lớp cha (Subclass substitutability). - Lớp Object, phương thức equals(), toString(), ...

	- Ngăn kế thừa bằng từ khóa final. - Ràng buộc về kế thừa trong Java ...
Chương 4. Trừu tượng	- Khái niệm trừu tượng (Abstraction). - Abstract class, phương thức trừu tượng, từ khóa abstract,
Chương 5. Đa hình	- Kiểu dữ liệu trừu tượng (Abstract Data Type - ADT). - Interface trong Java. - Tính trừu tượng trong Java. - Tính đa hình trong Java. ...
Chương 6. Java Collections	- Khái niệm Generics, Autoboxing/Unboxing. - Lớp ArrayList, lớp Vector,
Chương 7. Ngoại lệ - Xử lý file	- Khái niệm ngoại lệ (Exception), các loại lỗi, ... - Exception indication và Exception handling. - Checked / Unchecked exceptions. - Cơ bản về package java.io, lớp File, lớp FileInputStream/FileOutputStream, lớp BufferedReader/BufferedWriter, lớp FileReader/Writer, lớp Scanner/PrintWrite, Exception trong đọc/ghi file, Serialization/Deserialization,
Chương 8. Mô hình lập trình - UML	- Mô hình lập trình (Programming model/paradigm). - Class diagram, các mối quan hệ is-a (inheritance) / has-a (dependence / composition / aggregation),
Chương 9. Lớp lồng	- Khái niệm lớp lồng (Nested class). - Các loại lớp lồng (Static nested class, Member class, Local class, Anonymous class). ...
Chương 10. Mẫu thiết kế	- Khái niệm mẫu thiết kế (Design patterns), 3 nhóm design patterns. - Các mẫu Singleton, Factory, Observer. ...

3. Một số câu trắc nghiệm mẫu ôn tập

Câu 1: Tên định danh (identifier) nào sau đây tuân thủ đúng quy định đặt định danh của Java?

- A) int
- B) 2name
- C) \$name
- D) @name

Câu 2: Thành phần nào sau đây của lớp không thể kế thừa từ lớp cha sang lớp con?

- A) Thuộc tính (attribute)
- B) Phương thức khởi tạo (constructor)
- C) Phương thức (method)
- D) Phương thức static (static method)

Câu 3: Cho lớp A như sau:

```
class A {  
    private int x;  
    public A(int x) {  
        this.x = x;  
    }  
    class B {  
        public void print() {  
            System.out.println(x);  
        }  
    }  
}
```

Đâu là một cách đúng để khởi tạo đối tượng của B?

- A) A.B b = new A(10). new B();
- B) B b = new A(10). new B();
- C) A.B b = new A.B();
- D) B b = new A.B();

Câu 4: Cho đoạn mã:

```
class A {  
    protected int x = 1, y = 2;  
    public A() {}  
    public void print() {  
        System.out.print(x + ", " + y);  
    }  
}  
  
class B extends A {  
    public static void main(String[] args) {
```

```
B b = new B();  
b.print();  
}  
}
```

Hãy cho biết kết quả biên dịch và thực thi đoạn code trên là?

- A) Lỗi biên dịch
- B) Lỗi runtime
- C) 1, 2
- D) 0, 0

Câu 5: Cho đoạn code sau:

```
class Main{  
    public static void main(String[] args) {  
        int x = 2, y = 5;  
        if(__(1)__) {  
            System.out.println("Done.");  
        }  
    }  
}
```

Dòng lệnh nào sau đây khi điền vào vị trí **__(1)__** sẽ gây lỗi biên dịch?

- A) `x % 2 == 0`
- B) `x + y < 5`
- C) `x % 2 == 0 && x == y`
- D) `x + 3 || y`

Câu 6: Phát biểu nào sau đây **SAI** khi nói về phương thức thuộc về lớp (class method)?

- A) Phương thức thuộc về lớp có thể truy cập trực tiếp vào thuộc tính thuộc về đối tượng.
- B) Toàn bộ phương thức của lớp Math là phương thức thuộc về lớp.
- C) Phương thức thuộc về lớp được khai báo bằng từ khóa static.
- D) Phương thức thuộc về lớp được gọi trực tiếp thông qua tên lớp.

Câu 7: Cho đoạn mã:

```
class Main{  
    public static int func(Byte a, Byte b) {
```

```
        return a.compareTo(b);
    }

    public static void main(String[] args) {
        byte var1 = 5;
        byte var2 = 7;
        int result = func(var1, var2);
        System.out.println(result);
    }
}
```

Hãy cho biết cơ chế nào sau đây được sử dụng trong đoạn mã trên?

- A) Autoboxing
- B) Overloading
- C) Overriding
- D) Implicit

Câu 8: Hãy cho biết kết quả khi biên dịch và thực thi đoạn mã sau:

```
interface A {
    int NUM = 7;
    int calculate(int a);
}

class B implements A {
    public int calculate(int a) {
        NUM = 3;
        return NUM + a;
    }
}

class Main{
    public static void main(String[] args) {
        A a = new B();
        System.out.println(a.calculate(5));
    }
}
```

}

A) 8

B) 12

C) Lỗi runtime

D) Lỗi biên dịch

Câu 9: Hãy cho biết kết quả khi biên dịch và thực thi đoạn mã sau:

```
abstract class A {  
    private int m = 5;  
    protected int n = 7;  
  
    public double func(double a) {  
        return a + m - n;  
    }  
  
    public abstract int func(int a);  
}  
class B extends A {  
    public int func(int a) {  
        n = 3;  
  
        return a + (int) func(2.5);  
    }  
}  
class Main{  
    public static void main(String[] args) {  
        A a = new B();  
        System.out.println(a.func(5));  
    }  
}
```

A) Lỗi biên dịch

B) 9

C) 5

D) -5.5

Câu 10: Hãy cho biết kết quả in ra màn hình sau khi biên dịch và thực thi đoạn mã sau là gì?

```
class IllegalArgumentException extends Exception {  
    public IllegalArgumentException(String msg) {  
        super(msg);  
    }  
}  
  
class A {  
    public static int func(int a, int b) throws IllegalArgumentException {  
        System.out.println("Checking");  
        if(a > b || b > 1000) {  
            throw new IllegalArgumentException("Failed");  
        }  
        System.out.println("Successful");  
        return a + b;  
    }  
}  
  
class Main{  
    public static void main(String[] args) {  
        try {  
            int result = A.func(3, 1001);  
            System.out.println(result);  
        } catch (IllegalArgumentException e) {  
            System.out.println(e.getMessage());  
        } finally {  
            System.out.println("Done");  
        }  
    }  
}
```

A)

Checking

Successful

1004

Done

B)

Checking

1004

Done

C)

Checking

Failed

Done

D) Lỗi biên dịch

Sinh viên có thể tự làm các câu hỏi bên trên và xem đáp án ở trang tiếp theo bằng cách sao chép nội dung trong bảng bên dưới chữ Đáp án sang một nơi khác để đọc. Mỗi dòng lần lượt ứng với đáp án của một câu bên trên.

Đáp án:
